01 FRAGE UND MODELLWAHL

Staubkollaps aus der Kausalordnung

Was die Benincasa–Dowker–Glaser-Aktion mit festgelegten Randdaten vorhersagen kann

Forschungsfrage. Unter welchen Anfangsdaten bleibt die gravitative Auslöschung dreischichtiger Kleitman–Rothschild-Ordnungen erhalten? Und lässt sich im verbleibenden Sektor ein kollabierendes Staubvolumen verfolgen? Das sind zwei getrennte Nachweise.

Die bisherige Herleitung ergab für eine vorgegebene effektive Dynamik einen Rückprall im homogenen Inneren einer Staubkugel [1]. Hier fallen das räumliche Volumengitter und das Sinus-Symbol als Eingaben weg. Ein dimensionsloser Parameter wie $\nu^{2/3}/\ell_{\mathrm{P}}^2$ gehört zum früheren Modell. Eine Kalibrierung würde dessen Gitterannahme beibehalten. Die vierdimensionale Diskretisierungslänge ℓ bleibt eine Eingabe.

Die gravitative Phase eines endlichen Kausalsets

Für eine lokal endliche Ordnung C mit n Elementen zähle $N_j(C)$ alle Paare $x \prec y$ mit genau j Ereignissen strikt dazwischen. Die lokale, unverdünnte 4D-Aktion für verschwindende kosmologische Konstante lautet in Einheiten $c = 1$ [2, 3]

$$\begin{aligned} Q(C) &= n - N_0 + 9N_1 - 16N_2 + 8N_3, \\ S_{\mathrm{BDG}}/\hbar &= gQ(C), \qquad g = \tfrac{4}{\sqrt{6}}\,\ell^2/L_G^2, \qquad L_G^2 = 8\pi G\hbar. \end{aligned} \tag{1}$$

L_G bezeichnet hier die gravitative Längenkonvention der zitierten Pfadsummenliteratur. Bei der üblichen Definition $\ell_{\mathrm{P}}^2 = G\hbar$ ist $L_G^2 = 8\pi\ell_{\mathrm{P}}^2$. Dadurch bleibt die Normierung beim Vergleich von Kopplungen eindeutig.

Welche Aussage schon in der Literatur steht

Carlip, Carlip und Surya zeigen in der von ihnen untersuchten lorentzschen gravitativen Summe die Unterdrückung der KR-Ordnungen unter einer Bedingung an die Kopplung. Ihre Folgearbeit behandelt allgemeinere geschichtete Ordnungen und die führende Linkwirkung typischer Vertreter [3]. Die kleine Amplitude entsteht durch die Summe komplexer Phasen. Für jede einzelne reelle Wirkung gilt $|e^{iS/\hbar}| = 1$.

Welche Aussage für den Kollaps fehlt

Anfangskontraktion, Staubmasse, ein mitbewegtes Gebiet und ein möglicher Randterm ändern die Summe. Der Vakuumbeweis enthält für diese Konditionierung keine Übertragungsgarantie. Auf den Seiten 3 und 4 stehen ein exakter Spezialfall und eine vollständige endliche Enumeration. Seite 5 erweitert die Rechnung auf zwölf Ereignisse. Seite 6 prüft die Eignung einer konkreten Materiediskretisierung.

02 MESSGRÖSSEN UND ANFANGSDATEN

Was im Kollapssektor festliegt

Staubmasse, räumliches Volumen und eine Referenz mit bekannter Verzerrung

Randdaten ohne vorgegebenen Ausgang

Wir schlagen zwei markierte, endliche Randkragen vor. Ein Kragen umfasst mehrere Ereignisse und ihre Ordnung. Ein Materiefeld T ordnet ihnen Werte der Staubeigenzeit zu. Ein mitbewegtes Materiegebiet W wird durch mitgeführte Materiemarken festgelegt. Ein solches Feld und diese Marken sind zusätzliche physikalische Daten. Umnummerieren der Ereignisse darf kein Ergebnis verändern.

1. Am Anfang werden der einwärts gerichtete Zweig, die Gesamtmasse $M > 0$ und eine Toleranz für Homogenität vorbereitet. Zwei aufeinanderfolgende frühe Volumenfenster müssen eine Kontraktion innerhalb eines vorab bestimmten Fehlerbudgets auflösen.

2. Die Masse wird als Fluss des erhaltenen Staubstroms durch einen Querschnitt von W definiert. Die Seitenfläche soll keinen Staubfluss tragen. Im homogenen Kontinuum ist $M = \rho V$. Ein diskreter Kandidat für diesen Fluss steht auf Seite 6.

3. Am Ende werden kontrahierende und expandierende Zustände getrennt ausgewertet. Das Vorzeichen wird bei der Präparation offengelassen. Eine feste Einbettung in eine vorab zurückprallende Geometrie würde die zu prüfende Fortsetzung auswählen.

Räumliches Volumen aus vierdimensionaler Zählung

Für ein Fenster der Eigenzeitbreite h und synchron mitbewegten Staub setzen wir

$$\widehat{V}_h(t) = \frac{\ell^4}{h}\,\#\{x \in W : |T(x) - t| < h/2\}. \tag{2}$$

Die Formel definiert für jede markierte Historie einen Wert. Bei unabhängiger Poisson-Beprobung einer glatten Referenz mit Einheitslapse ist sein Erwartungswert der Fenstermittelwert $\bar{V}_h = h^{-1}\int_{t-h/2}^{t+h/2} V(s)\,\mathrm{d}s$. Dann gilt $\mathrm{Var}(\widehat{V}_h) = \ell^4\bar{V}_h/h$. Bei festem n in einer Region mit festem Viervolumen ist die Fensterzählung stattdessen binomial. Diese Kalibrierung erzeugt keine gravitative Dynamik.

Kontrolle am klassischen Kollaps. Für marginal gebundenen homogenen Staub ist $V(t) = 6\pi GM(t_s - t)^2$ [1]. Liegt das ganze Fenster vor t_s, gilt exakt $\bar{V}_h - V(t) = \pi GMh^2/2$. Schon die endliche Fensterbreite hebt das beobachtete Volumen an. Ein behauptetes Minimum muss diese bekannte Verschiebung und die Zählunsicherheit überstehen.

Der zeitartige Rand der Kugel

Die Aktion wird zunächst auf einer grösseren Gesamthistorie ausgewertet. W dient darin als Messgebiet, dessen Grenze die Aktion nicht abschneidet. Eine isoliert behandelte Kugel erfordert separate Rand- und Eckterme. Für zeitartige Ränder in Minkowski-Regionen gibt es analytische und numerische Hinweise auf einen wie ℓ^{-1} divergierenden Beitrag zum Mittelwert [4]. Seine Übertragung auf gekrümmten Staub ist offen.

03 ANALYTISCHER KONTROLLFALL

Welche Randdaten verträgt die Auslöschung?

Ein exakter Satz für die BDG-Aktion in zwei markierten Schichten

Seien a untere und b obere Ereignisse fest markierten Schichten zugeteilt. Alle $m = ab$ möglichen Relationen zwischen den Schichten sind frei. Isolierte Punkte sind erlaubt. Auf diesem Raum markierter Ordnungen gibt es nur Links, also $Q = n - k$ für k gewählte Relationen. Mit der Zählung aller binären Matrizen folgt aus dem Binomialsatz

$$Z = e^{ign}(1 + e^{-ig})^m, \qquad |Z| = q^m, \qquad q = 2|\cos(g/2)|. \tag{3}$$

Hier ist Z die unnormierte Summe. Die mittlere Phase hat den Betrag $(q/2)^m$. Eine kleine mittlere Phase allein beweist also keinen kleinen absoluten Beitrag. Die feste Schichtmarkierung und das gewählte Zählmass gehören zum Satz.

Ein hinreichendes Kriterium

Ein beschränktes Gewicht W mit $|W| \leq 1$ hänge beliebig von höchstens r vorab festgelegten Relationsbits ab. Das umfasst Filter und zusätzliche Phasen. Die Summe über die $m - r$ übrigen Bits faktorisiert exakt. Mit der Dreiecksungleichung für die übrigen 2^r Terme folgt

$$|Z_W| \leq 2^r q^{m-r}. \tag{4}$$

Bei $0 < q < 1$, a, b proportional zu n und $r = o(m)$ bleibt $|Z_W| \leq \exp[-cn^2]$ für ein $c > 0$ und genügend grosse n. Ein Beispiel ist der festgelegte Grad d eines markierten unteren Punkts. Seine b möglichen Nachbarn ergeben sogar $|Z_d| = \binom{b}{d} q^{(a-1)b}$. Für eine nichtlokale Materie- oder Randwirkung muss die benötigte Unabhängigkeit eigens bewiesen werden.

Warum sogar eine einzige globale Angabe genügen kann

Setze $g = 4\pi/5$ und fixiere stattdessen nur den Rest k mod 5. Innerhalb jeder Restklasse sind alle Phasen gleich. Der Betrag ihrer Summe ist genau die Zahl ihrer Matrizen. Mindestens eine der fünf Klassen enthält $2^m/5$ Matrizen oder mehr. Eine kleine Zahl möglicher Messergebnisse begrenzt also nicht die Reichweite einer Bedingung in den Relationsdaten. Dieser absichtlich phasenempfindliche Filter ist eine Negativkontrolle.

Exakte Gegenprobe mit $a = b = 4$. Die freie Summe über 65 536 Matrizen hat Betrag 0,0004531. Bei festem Anfangsgrad $d = 2$ sind es 0,01863 für 24 576 Matrizen. Bei $k \equiv 0 \pmod 5$ addieren sich alle 12 393 Beiträge gleichphasig. Ein physikalischer Staubzustand hat keine solche Restklassenbedingung.

04 VOLLSTÄNDIGE ENUMERATION

Drei Schichten, acht Ereignisse

Ein kontrollierter Test mit allen Intervalltermen der 4D-Aktion

Die Schichten haben Grössen $(2, 4, 2)$. Jede benachbarte Schicht wird durch eine binäre Inzidenzmatrix verbunden. Keine Zeile oder Spalte darf leer sein. Jeder untere Punkt liegt vor jedem oberen. Gibt es zwischen einem solchen Paar keinen gemeinsamen mittleren Punkt, zählt es selbst als Link. Diese Konvention legt eine endliche dreischichtige Vergleichsklasse in KR-Proportionen fest. Ein Punkt der unteren Schicht ist von Anfang an in allen Gruppen markiert.

Exakte Rechnung

Jeder der vier mittleren Punkte kann mit dem ersten, zweiten oder beiden unteren Punkten verbunden sein. Von 3^4 Belegungen verletzen zwei die Abdeckung beider unteren Punkte. Für die obere Hälfte gilt dasselbe. Damit gibt es $79^2 = 6\,241$ Matrizenpaare. Gezählt werden beschriftete Vertreter. Der gemeinsame Faktor für ein Mass $1/|\mathrm{Aut}|$ wäre hier $1/(1!\,4!\,2!)$. Er kürzt sich aus dem unten verwendeten Quotienten.

$$R = \frac{\left|\sum_C e^{igQ(C)}\right|}{\#C}, \qquad g = 4\pi/5.$$

Die fünf ganzzahligen Spalten sind die Häufigkeiten von Q mod 5. Mit $z = e^{4\pi i/5}$ ergibt sich die Amplitude exakt als $\sum_{j=0}^{4} h_j z^j$. d zählt die Nachbarn des markierten unteren Punktes in der mittleren Schicht.

Gruppe	h_0	h_1	h_2	h_3	h_4	$\#C$	R
Alle	1176	1004	1149	1472	1440	6241	0,00828
$d = 1$	140	104	56	172	160	632	0,12258
$d = 2$	432	204	372	408	480	1896	0,09241
$d = 3$	444	460	464	608	552	2528	0,03702
$d = 4$	160	236	257	284	248	1185	0,05656

Robustheitskontrolle. Bei $g = 2{,}3$ ergeben sich $R = 0{,}00474$ für alle Historien und 0,01262 für $d = 2$. Bei $g = 2{,}4$ lauten die Werte 0,13332 und 0,13291. Die Richtung der Änderung ist kopplungsabhängig. Der rationale Phasenwinkel erleichtert die exakte Kontrolle der Ganzzahlen. Er ist kein Messwert für die Diskretisierungslänge.

Befund. Für $g = 4\pi/5$ erhöht die Gradbedingung $d = 2$ den normierten Amplitudenbetrag um etwa Faktor 11. Bei acht Ereignissen kann man weder eine asymptotische Rate noch einen Staubkollaps ablesen. Der Test detektiert die Wirkung einer Bedingung auf eine Phasensumme.

Reproduktion. Der eingebettete Python-Anhang `bdgpruefung.py` verwendet nur die Standardbibliothek. Für jede der 6 241 Ordnungen wird der ganzzahlige Wirkungswert auf zwei Wegen geprüft. Der erste zählt alle Zwischenereignisse, der zweite bildet die vier Überlappungen der Inzidenzmatrizen. Das Skript prüft auch Seite 3.

05 EXAKTE DREISCHICHTSUMME

Von acht auf zwölf Ereignisse

Eine Summenformel für beliebige Schichtgrössen und Gradbedingungen am Anfang

Die drei Schichten haben jetzt Grössen (a, m, t), mit mittlerer Punktmenge L. Für fest gewählte untere Inzidenzen A sei $A_i \subseteq L$ die Nachbarschaft des i-ten unteren Punkts. Jede Zeile ist nichtleer und die Vereinigung der Zeilen ist L. Schreibe $|A| = \sum_i |A_i|$. Die Regeln für Relationen von unten nach oben entsprechen Seite 4.

Die oberen Punkte einzeln aufsummieren

Ein oberer Punkt wählt eine nichtleere Vorgängermenge $U \subseteq L$. Das äussere Intervall vom unteren Punkt i zu ihm enthält genau $|A_i \cap U|$ Punkte. Mit $w(0) = -1$, $w(1) = 9$, $w(2) = -16$, $w(3) = 8$ und sonst $w = 0$ trägt diese Wahl zum ganzzahligen Q den Wert

$$f_A(U) = -|U| + \sum_{i=1}^{a} w(|A_i \cap U|).$$

Für $z = e^{ig}$ und $D \subseteq L$ definiere $P_A(D) = \sum_{\varnothing \neq U \subseteq D} z^{f_A(U)}$. Das Produkt für die t unterscheidbaren oberen Punkte ergibt $P_A(D)^t$. Inklusion und Exklusion erzwingt, dass jeder mittlere Punkt wenigstens einen oberen Nachbarn hat. Für jedes Gewicht $W(A)$ der Eingangsdaten folgt damit exakt

$$Z_W = \sum_{A} W(A) z^{n-|A|} \sum_{D \subseteq L} (-1)^{m-|D|} P_A(D)^t. \tag{5}$$

Die direkte Grundphase zählt n und die unteren Links. Alle oberen Links und sämtliche äusseren Intervalle stecken in f_A. Die Formel gilt auch bei beliebigem reellem g. Eine Materiewirkung, die verschiedene obere Spalten koppelt, kann die Faktorisierung aufheben.

Auswertung bei $g = 4\pi/5$

Der Code rechnet die fünf Restklassen in ganzen Zahlen. Für $(2, 4, 2)$ stimmen alle fünf Klassenhäufigkeiten in allen fünf Gruppen mit der vollständigen Einzelzählung überein. Für $(3, 6, 3)$ ergibt sich die Gesamtzahl auch unabhängig durch Abzug der nicht abgedeckten unteren bzw. oberen Punkte als $(7^6 - 3 \cdot 3^6 + 3)^2$.

$(3, 6, 3)$	Historien	$\lvert Z\rvert$, gerundet	$\lvert Z\rvert/\#C$
Alle	13 332 166 225	10 869 029	0,00081525
Markierter Grad $d = 3$	3 953 521 600	3 993 868	0,00101021

Welche Schranke fehlt? Die mittlere Phase sinkt im unbedingten Fall von 0,00828 auf 0,000815, während $|Z|$ in derselben beschrifteten Zählkonvention von 51,65 auf rund 10,87 Millionen wächst. Zwei Systemgrössen bestimmen keinen asymptotischen Exponenten. (5) gibt eine präzise Summe vor, deren Auslöschung für zulässige Eingangsdaten und festes Mass zu kontrollieren ist.

06 MATERIEDYNAMIK

Ein Hindernis bei der Staubkopplung

Die zeitartige Norm kann flache Ordnungen schon vor der Phasensumme ausschliessen

Für wirbelfreien, drucklosen Staub mit Eigenzeitfeld T, Dichtevariable σ und Signatur $(-+++)$ ist eine Kontinuumswirkung $S_D = -\frac{1}{2}\int \sqrt{-g}\,\sigma[(\nabla T)^2 + 1]\,\mathrm{d}^4x$ [5]. Sie liefert die zeitartige Norm und die Erhaltung des Staubstroms. Dies motiviert den folgenden *eigenen Kandidaten* auf einer markierten Ordnung.

Ein intrinsischer Versuch mit dem retardierten Operator

Sei B der lokale 4D-Benincasa–Dowker-Operator [2]. Für $y \prec x$ mit j Zwischenereignissen ist $B_{xy} = 4c_j/(\sqrt{6}\,\ell^2)$ mit $c_0 = 1$, $c_1 = -9$, $c_2 = 16$, $c_3 = -8$, sonst null. Definiere für reelles T

$$\Gamma_x[T] = \tfrac{1}{2}\{B(T^2) - 2TBT + T^2B\mathbf{1}\}_x = \tfrac{1}{2}\sum_{y\prec x} B_{xy}(T_x - T_y)^2,$$

$$S_D^{\mathrm{test}} = -\tfrac{\ell^4}{2}\sum_{x\in I}\sigma_x(\Gamma_x[T] + 1). \tag{6}$$

I bezeichnet die Punkte mit aktiver Staubwirkung. Die zweite Form von Γ folgt durch Ausmultiplizieren. Bei formaler Ersetzung $B \to \Box - R/2$ heben sich die Krümmungsterme auf und $\Gamma \to (\nabla T)^2$. Dies ist ein Konsistenzmotiv. Konvergenz und Streuung auf einzelnen Ordnungen bedürfen einer eigenen Prüfung.

Ein Massestrom aus der Verschiebungssymmetrie

Setze $\sigma = 0$ ausserhalb I. Für ein orientiertes Paar $y \prec x$ definiere $J_{yx} = \ell^4\sigma_x B_{xy}(T_x - T_y)/2$. Freie Variation nach T liefert am inneren Punkt x exakt $\sum_{z\succ x} J_{xz} = \sum_{y\prec x} J_{yx}$. Bei zwei geschachtelten Vergangenheitsmengen heben sich innere Beiträge beim Summieren weg. Der vorzeichenbehaftete Fluss über ihre Schnitte ist gleich, wenn dazwischen weder Quellen noch Seitenfluss liegen. Das liefert einen Kandidaten für M bis zur Orientierungswahl. Positivität und die physikalische Normierung müssen im glatten Staubsektor geprüft werden.

Vorzeichenbeweis und seine Reichweite

Hat x nur unmittelbare Vorgänger, so sind alle beitragenden $B_{xy} > 0$. Ohne Vorgänger ist die Summe leer. Es gilt daher $\Gamma_x[T] \geq 0$ für jedes reelle T. Die Gleichung $\Gamma_x[T] = -1$, die bei stationärer Variation einer freien inneren Dichte folgt, besitzt dort keine reelle Lösung. Dies betrifft alle mittleren Punkte des Modells auf Seite 4 und ebenso randnahe Punkte anderer endlicher Ordnungen.

Entscheidung. Die exakte punktweise Staubnorm wird hier als Filter für einen Test der reinen gravitativen KR-Unterdrückung verworfen. Sie würde Testhistorien bereits bei $g = 0$ entfernen. Der Beweis betrifft diesen Kandidaten und einen harten Filter. Er berechnet keine Materiepfadsumme über nichtstationäre Felder.

07 OFFENER BEWEIS

Wie die physikalische Frage entscheidbar wird

Eine bedingte Amplitude und drei getrennte Prüfungen

Für feste Randkragen $b = (b_i, b_f)$ sei $\Omega_n(b)$ der Raum zulässiger markierter Geometrien. Eine mögliche Masskonvention ist die Zählung aller Beschriftungen geteilt durch die Grösse ihrer Umnummerierungsgruppe. Mit festgelegter Wirkung und reguliertem, isomorphieinvariantem Feldmass lautet die Arbeitsform für einen Sektor X

$$K_{X,n}(b) = \sum_{[C]\in X\cap\Omega_n(b)} \frac{e^{igQ(C)}}{|\mathrm{Aut}_b(C)|} \int \mathrm{d}\mu_{C,b}(\phi)\, e^{i(S_D[C,\phi]+S_\partial[C,\phi])/\hbar}. \tag{7}$$

Hier bezeichnet C die mit Randmarken versehene Geometrie, ϕ die übrigen Materiedaten. Der Automorphismusfaktor gehört zur Geometrie. Das Feldmass integriert über ihre Felder ohne zusätzlichen Orbitfaktor. Glättung, Randpräparation und das Integrationsmass müssen vor einer physikalischen Auswertung spezifiziert werden.

1. **Materie und Messung qualifizieren.** Den Volumenschätzer aus (2) zunächst an Minkowski-Raum und an kontrahierenden, klassischen Staubreferenzen prüfen. Fensterbreite, Dichte und Abstand vom Rand variieren. Für eine akzeptierte Staubkopplung müssen Norm, Massestrom und Homogenität auf getrennten Prüfdaten konvergieren. Für die Unterdrückungsprüfung darf die Präparation KR-Ordnungen nicht bereits bei ausgeschalteter gravitativer Phase eliminieren.

2. **Unterdrückung nach Konditionierung zeigen.** Für dieselben Randpakete, dasselbe Mass und dieselbe Kopplung die Beiträge von KR und Komplement getrennt bilden. Ein hinreichendes Ziel ist $\|K_{\mathrm{KR},n}\psi_i\|/\|K_{\mathrm{rest,n}}\psi_i\| \to 0$ mit kontrolliertem Nenner. Die Norm über die vorab festgelegten Endbins muss spezifiziert sein. Phasenauslöschung innerhalb von KR ist separat auszuweisen. Ein kleiner Quotient allein identifiziert den dominierenden Rest nicht als vierdimensionale Geometrie. Grosses n bei festem g und eine Verfeinerung bei festem physischem Gebiet sind verschiedene Grenzübergänge.

3. **Kollaps oder Umkehr unterscheiden.** Mit derselben kontrahierenden Präparation ganze Volumenverläufe in sinkende, umkehrende und unaufgelöste Klassen einteilen. Eine Vorhersage erfordert stabil aufgelöste Volumina sowie Kontrolle der Interferenz zwischen diesen Klassen, bevor Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Eine Krümmungsgrenze verlangt zusätzlich einen kalibrierten Krümmungsschätzer. Die BDG-Summe misst nicht unmittelbar den Kretschmann-Skalar.

Quellen

[1] Astrolabium, *Welche Dynamik begrenzt den Staubkollaps?*, 2.11.2026, Gl. (4)–(13). [2] Benincasa und Dowker, *The Scalar Curvature of a Causal Set* (2010).

[3] P. Carlip, S. Carlip und S. Surya, *Path integral suppression of badly behaved causal sets* und *The Einstein–Hilbert Action for Entropically Dominant Causal Sets*. S. Carlip, *Causal Sets and an Emerging Continuum*, Gl. (2.2), (3.4).

[4] F. Dowker, R. Liu und D. Lloyd-Jones, *Timelike boundary and corner terms in the causal set action* (2025). [5] V. Husain und T. Pawłowski, *Dust time in quantum cosmology* (2013).